

仅 ArcGIS 环境：斑块破碎度 + 形状指数 完整计算 + 可视化全流程

前置说明：

1. 全程只用 ArcGIS (ArcMap/ArcGIS Pro 通用，配套 Python 脚本 ArcPy)，不依赖 Fragstats、QGIS；
2. 两层可视化：① 单斑块分级可视化：每个斑块用颜色表示**形状指数 SI**（形状复杂程度）② 分区地类破碎度专题图：用地类色块标注 PD 斑块密度、MPS 平均斑块面积、ED 边缘密度破碎指标
3. 必须使用**投影坐标系**（CGCS2000 3 度带），脚本内置投影校验；
4. 分步操作 + 可直接运行完整脚本，附带出图制图规范。

一、前期数据预处理步骤（手动操作 + 配套工具脚本）

步骤 1：数据准备

输入矢量面：土地利用斑块 shp (landuse.shp)，字段 landcode 为地类编码

步骤 2：一键预处理 ArcPy 脚本（融合 + 裁剪 + 计算几何）

新建 ArcGIS Python 窗口，复制运行

```
import arcpy

import math

# =====配置区，自行修改路径=====

arcpy.env.workspace = r"D:\GIS 景观分析\data.gdb"

arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("CGCS2000 3 Degree GK
Zone 39")

raw_lyr = "landuse"          #原始斑块图层

clip_lyr = "study_bound"     #研究区边界

diss_lyr = "patch_dissolve"#融合后斑块图层

stat_table = "landscape_stat"#地类破碎度汇总表

#

=====

===

# 1.裁剪至研究区
```

```

arcpy.Clip_analysis(raw_lyr, clip_lyr, "landuse_clip")

# 2.同地类融合，消除相邻同类型碎斑

arcpy.Dissolve_management("landuse_clip", diss_lyr, "landcode", "", "SINGLE_PART")

# 3.批量添加面积、周长几何字段（平方米、米）

arcpy.AddGeometryAttributes_management(diss_lyr, "AREA;PERIMETER_LENGTH",
"SQUARE_METERS", "METERS")

# 4.新建单斑块形状指数 SI 字段

arcpy.AddField_management(diss_lyr, "SI", "DOUBLE", field_alias="斑块形状指数")

# 计算 SI 圆形基准形状指数

calc_si = "!PERIMETER_LENGTH! / (2 * math.sqrt(math.pi * !AREA!))"

arcpy.CalculateField_management(diss_lyr, "SI", calc_si, "PYTHON3")

# 5.新建面积加权项 SI*A，用于整体破碎度 FS 计算

arcpy.AddField_management(diss_lyr, "SI_A", "DOUBLE")

arcpy.CalculateField_management(diss_lyr, "SI_A", "!SI! * !AREA!", "PYTHON3")

# 6.按地类汇总破碎度基础统计量

arcpy.Statistics_analysis(
    diss_lyr, stat_table,
    [{"AREA", "SUM"}, {"OBJECTID", "COUNT"}, {"PERIMETER_LENGTH", "SUM"}, {"SI_A",
"SUM"}],
    "landcode"
)

print("预处理完成！输出图层：patch_dissolve；汇总表：landscape_stat")

```

二、破碎度指标批量计算脚本（汇总表新增 PD/MPS/ED/LSI/FS）

运行完上面脚本后，执行下段，自动在统计表中生成所有破碎度指标：

```

import arcpy

import math

arcpy.env.workspace = r"D:\GIS 景观分析\data.gdb"

```

```

stat_table = "landscape_stat"

# 新建破碎度指标字段

fields = [

    ("TA_hm2", "DOUBLE", "地类总面积 hm²"),

    ("NP", "LONG", "斑块数量"),

    ("PD", "DOUBLE", "斑块密度 个/hm²"),

    ("MPS", "DOUBLE", "平均斑块面积 hm²"),

    ("ED", "DOUBLE", "边缘密度 m/hm²"),

    ("LSI", "DOUBLE", "景观形状指数"),

    ("FS", "DOUBLE", "综合破碎度 0-1")

]

for fname, ftype, falias in fields:

    arcpy.AddField_management(stat_table, fname, ftype, field_alias=falias)


# 遍历统计表逐行计算指标

cursor = arcpy.da.UpdateCursor(stat_table, ["SUM_AREA", "COUNT_OBJECTID",
"SUM_PERIMETER_LENGTH", "SUM_SI_A",

"TA_hm2", "NP", "PD", "MPS", "ED",

"LSI", "FS"])

for row in cursor:

    sumA = row[0]

    NP = row[1]

    sumP = row[2]

    sumSIA = row[3]

    TA = sumA / 10000 # m²转 hm²

    # 赋值基础值

    row[4] = TA

```

```

row[5] = NP

if TA > 0 and NP > 0:

    PD = NP / TA

    MPS = TA / NP

    ED = sumP / TA

    LSI = sumP / (2 * math.sqrt(math.pi * sumA))

    ASI = sumSIA / sumA

    FS = 1 - (1 / ASI)

else:

    PD = MPS = ED = LSI = FS = 0

row[6] = PD

row[7] = MPS

row[8] = ED

row[9] = LSI

row[10] = FS

cursor.updateRow()

```

```
del cursor
```

```
print("所有破碎度指标计算完成，打开 landscape_stat 表查看")
```

三、第一类可视化：单斑块形状指数 SI 分级专题图（矢量图层可视化）

手动操作步骤

1. 在内容列表右键图层 patch_dissolve → 属性 → 符号系统
2. 显示类型：**分级色彩**
3. 值字段选择：SI（斑块形状指数）
4. 分级方案建议（自然断点 Jenks，自动分级）：
 - 1.0 ~ 1.3：深绿色，形状规整近圆形
 - 1.3 ~ 2.0：浅黄色，中等复杂
 - 2.0 ~ 3.0：橙色，边界复杂

- 3.0: 深红色, 狭长锯齿极不规则
5. 设置标注: 标注字段 SI, 小数保留 2 位, 清晰展示每个斑块形状指数
 6. 添加制图要素: 图例、比例尺、指北针、图名《研究区单斑块形状指数分布图》

自动化批量出图脚本 (自动布局导出 TIFF 图片)

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"D:\GIS 景观分析\data.gdb"

aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"D:\GIS 景观分析\景观分析工程.aprx")

map_obj = aprx.listMaps("景观图")[0]

lyr = map_obj.listLayers("patch_dissolve")[0]

layout = aprx.listLayouts("SI 专题图布局")[0]

# 自动分级符号系统

sym = lyr.symbology

sym.updateRenderer("GraduatedColorsRenderer")

sym.renderer.classificationField = "SI"

sym.renderer.classificationMethod = "NaturalBreaks"

sym.renderer.breakCount = 4

lyr.symbology = sym

# 导出高清图片

layout.exportToTIFF(r"D:\GIS 景观分析\输出\斑块形状指数图.tif", resolution=300)

print("SI 形状指数专题图导出完成")
```

四、第二类可视化: 地类破碎度分区专题图 (PD/MPS/ED/FS 四套图)

逻辑: 用地类面图层关联汇总统计表, 把破碎度指标赋值到面图层, 再分级设色

步骤 1: 连接表 + 字段赋值脚本 (将破碎指标挂接到斑块地类图层)

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"D:\GIS 景观分析\data.gdb"

diss_lyr = "patch_dissolve"
```

```
stat_table = "landscape_stat"
```

```
# 按地类编码连接统计表
```

```
arcpy.JoinField_management(diss_lyr, "landcode", stat_table, "landcode",
```

```
["PD", "MPS", "ED", "FS", "LSI"])
```

```
print("破碎度指标关联至斑块图层，可直接用于制图分级")
```

步骤 2：4 套破碎度可视化分级规范（直接在 GIS 符号系统设置）

图 1：斑块密度 PD（破碎程度核心指标，值越大越破碎）

分级色彩（自然断点）

- 低破碎：0~2 深蓝
- 轻度破碎：2~6 浅蓝
- 中度破碎：6~12 橙黄
- 高度破碎：>12 红色 图名：研究区各地类斑块密度 (PD) 空间分布图